

a)

Posloupnost ortogonalisujeme.

$$\|1\| = \sqrt{\int_1^5 1^2 dx} = 2$$

$$u_1 = \frac{1}{2}$$

První vektor jen vydělíme jeho normou.

$$\langle \frac{1}{2}, x \rangle = \int_1^5 \frac{1}{2} x dx = 6$$

Souřadnice druhého vektoru vůči prvnímu vektoru je 6.

$$\|x-3\| = \sqrt{\int_1^5 (x-3)^2 dx} = \frac{4}{\sqrt{3}}$$

$x-3$ je zde rozdíl vektoru x od jeho projekce na $\text{Span}(u_1)$.

$$u_2 = \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}$$

I druhý vektor jsme znormovali. Podobně pokračujeme se třetím vektorem.

$$\langle \frac{1}{2}, x^2 \rangle = \int_1^5 \frac{x^2}{2} dx = \frac{62}{3}$$

$$\langle \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4}, x^2 \rangle = \int_1^5 \frac{x^2 \sqrt{3}(x-3)}{4} dx = 8\sqrt{3}$$

$$\frac{62}{3}u_1 + 8\sqrt{3}u_2 = \frac{31}{3} + 6(x-3)$$

$$\|x^2 - \frac{31}{3} - 6(x-3)\| = \sqrt{\int_1^5 (x^2 - \frac{31}{3} - 6(x-3))^2 dx} = \frac{256}{45}$$

$$u_3 = \frac{3\sqrt{5}}{16}(x^2 - 6x + \frac{23}{3})$$

b)

Jelikož máme ortogonální posloupnost, můžeme projekci $\sin(x)$ vypočítat podle vzorce.

$$u_1 \langle \sin(x), u_1 \rangle + u_2 \langle \sin(x), u_2 \rangle + u_3 \langle \sin(x), u_3 \rangle =$$

$$u_1 \int_1^5 \sin(x) \frac{1}{2} dx + u_2 \int_1^5 \sin(x) \frac{\sqrt{3}(x-3)}{4} dx + u_3 \int_1^5 \sin(x) \frac{3\sqrt{5}}{16} (x^2 - 6x + \frac{23}{3}) dx =$$

$$0.128u_1 - 1.493u_2 - 0.125u_3 =$$

$$0.064 - (0.646x - 1.939) - (0.052x^2 - 0.314x + 0.402) =$$

$$- 0.052x^2 - 0.332x + 1.601$$

Čísla jsou zaokrouhlena na 3 desetinná místa.

c)

Jednoduše dosadíme do vzorce.

$$\sqrt{\int_1^5 (\sin(x) + 0.052x^2 + 0.332x - 1.601)^2 dx} = 0.319$$